FCMH2302

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2024

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O cromato de sódio, Na_2CrO_4, é um composto empregado na indústria metalúrgica como inibidor de corrosão. Sua obtenção é feita a partir da cromita, um mineral constituído por um óxido de ferro e cromo representado pela fórmula $FeCr_2O_4$, aquecida em um forno juntamente com Na_2CO_3, sob fluxo de oxigênio gasoso. A reação é representa pela equação não balanceada:

$$FeCr_2O_4\ (s) + Na_2CO_3\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow Na_2CrO_4\ (s) + Fe_2O_3\ (s) + CO_2(g)$$

Ao final da reação, adiciona-se água ao produto reacional e apenas o cromato de sódio é solubilizado. Com o emprego de um método de separação, a solução de cromato de sódio é separada, permitindo a obtenção desse composto na forma cristalina.

a) Forneça o nome da função inorgânica do reagente sólido que reage com a cromita para a obtenção do cromato de sódio. Classifique, quanto ao tipo de ligação química, o reagente gasoso dessa reação.

b) Dê o nome do método de separação empregado no produto reacional para a separação da solução de cromato de sódio. Faça o balanceamento da equação química do processo de obtenção do cromato de sódio a partir da cromita, empregando os menores valores inteiros de seus coeficientes estequiométricos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A guanidina tem diversas aplicações na indústria química, farmacêutica e cosmética. Sua molécula é constituída por um átomo de carbono central e átomos de nitrogênio e hidrogênio. Sua fórmula molecular é CH_5N_3 e seu ponto de fusão é 50 ºC.

A síntese da guanidina pode ser feita por diversos processos. Um deles envolve a decomposição térmica do tiocianato de amônio, NH_4SCN, representada na equação de reação.

$$3NH_4SCN \longrightarrow 2CH_5N_3 + H_2S + CS_2$$

a) Considerando o íon amônio, NH_4^+, escreva a fórmula do sal formado entre ele e o ânion nitrato, NO_3^-. Identifique a principal força intermolecular observada na guanidina a 60 ºC.

b) Apresente a geometria molecular do composto apolar de enxofre formado na reação de obtenção da guanidina a partir do tiocianato de amônio. Apresente o nome da função orgânica à qual pertence o grupo funcional presente na guanidina.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Os organizadores do campeonato IndyCar (fórmula INDY) que ocorre em Indianápolis, Estados Unidos, decidiram que a partir de 2023 os veículos iriam competir usando etanol brasileiro nos tanques de combustível . Essa categoria de carros de corrida usou gasolina desde seu início até 1965 e passou a usar metanol combustível até 2006. Desde 2007, a modalidade esportiva emprega o etanol anidro, um combustível que tem densidade igual a 0,789g/cm^3 e entalpia padrão de combustão completa, ΔH^ocombustão, igual a –1 367 kJ/mol. A decisão de usar o etanol anidro brasileiro deve-se ao fato de ele ser um combustível sustentável.

a) Considere que o principal componente da gasolina é o alcano contendo oito átomos de carbono. Escreva a fórmula molecular desse alcano. Apresente a fórmula estrutural do combustível empregado na Fórmula INDY entre os anos de 1965 e 2006.

b) Forneça a quantidade, em mol, de etanol contida em 1 litro do combustível etanol anidro. Calcule a variação de entalpia envolvida na combustão completa de 1L do combustível etanol anidro.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Universidades da Índia e China têm realizado pesquisas voltadas para a transformação de esgotos residenciais e resíduos industriais em fontes de energia a partir de dispositivos denominados células a combustível. Esses dispositivos são pilhas que funcionam com alimentação contínua dos reagentes nos compartimentos anódicos e catódicos.

Uma das substâncias químicas de interesse para essa pesquisa é a ureia, $OC(NH_2)_2$, que ocorre na urina humana, na concentração, em média, de 2% em massa. A urina humana tem densidade de aproximadamente 1,0 g/mL e um adulto gera, em média, cerca de 2,5 L de urina por dia. A outra espécie química da pesquisa é o íon dicromato, $Cr_2O_7^{2-}$, encontrado em resíduos industriais.

As semirreações que ocorrem nessa célula a combustível e os seus potenciais padrão de redução são representados a seguir.

Semirreação anódica

$$OC(NH_2)_2\ (aq) + 6\ OH^-\ (aq) \longrightarrow N_2\ (g) + CO_2\ (g) + 5H_2O\ (\ell) + 6e^- \qquad E^o = X$$

Semirreação catódica

$$Cr_2O_7^{2-}\ (aq) + 14H^+\ (aq) + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O\ (\ell) \qquad E^o = +\ 1{,}33\ V$$

O potencial da célula a combustível de ureia e dicromato medido nas condições padrão, E^o, é igual a +2,076 V.

a) Calcule a massa de ureia, em gramas, produzida em média na urina de um adulto por dia. Qual o número de oxidação do crômio no íon dicromato?

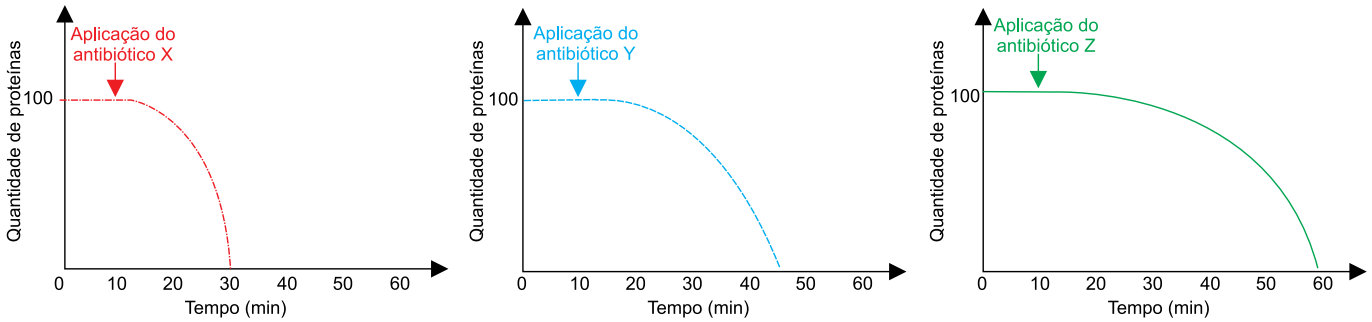
b) Apresente o potencial padrão de redução da semirreação anódica da célula a combustível de ureia e dicromato. Represente a equação da reação global balanceada dessa célula a combustível.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Os gráficos mostram o efeito inibitório dos antibióticos X, Y e Z sobre a síntese proteica em uma espécie de bactéria, exposta individualmente a cada um desses antibióticos por 60 minutos.



a) Qual dos antibióticos teve efeito inibitório mais eficiente sobre a síntese proteica nas bactérias? Em que organela ocorre a síntese proteica nas bactérias?

b) Qual dos antibióticos, ao longo do tempo, pode ter sua eficácia reduzida mais rapidamente contra essa espécie de bactéria? Por que o uso recorrente desse mesmo antibiótico pode resultar em ineficácia contra essa espécie de bactéria?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Leia a tirinha Níquel Náusea, de Fernando Gonsales.



(www.folha.uol.com.br, 16.05.2023.)

a) De que forma o personagem da tirinha pode ter adquirido teníase? Cite um animal que integra o ciclo de vida da tênia e que não aparece na tirinha.

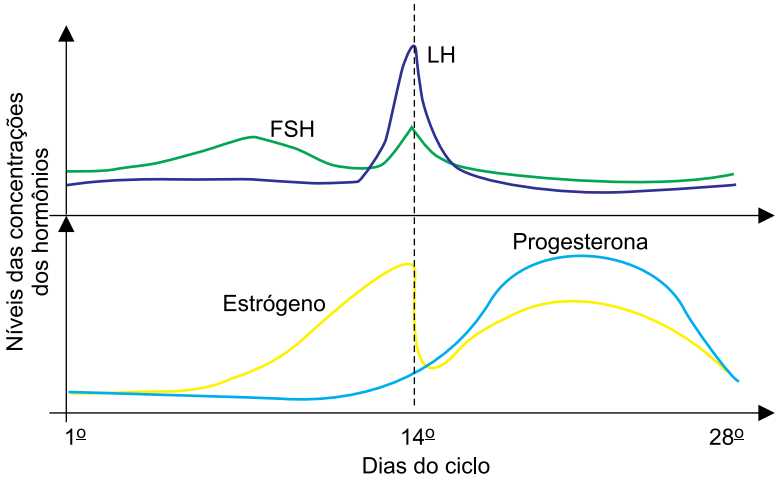
b) Como a tênia se alimenta para ficar com parte de tudo que a pessoa consome? Qual a importância dos segmentos corporais da tênia para a continuidade do ciclo de vida desse animal?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O gráfico ilustra a variação dos hormônios de uma mulher saudável em um ciclo menstrual de 28 dias.



a) Que glândula secreta os hormônios FSH e LH? Que glândula secreta os hormônios estrógeno e progesterona?

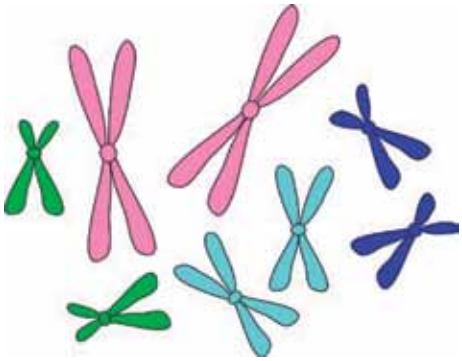
b) De acordo com o gráfico, em qual dia do ciclo ocorreu a ovulação nessa mulher? Por que é possível reconhecer que ela não engravidou?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura representa os cromossomos de uma célula somática animal visualizados em determinado momento do ciclo celular.



a) Qual o número diploide dessa célula? Qual base nitrogenada é encontrada exclusivamente nos cromossomos?

b) Quantos telômeros existem em cada cromossomo esquematizado? O que ocorre com cada telômero a cada divisão celular sofrida por uma célula somática saudável?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

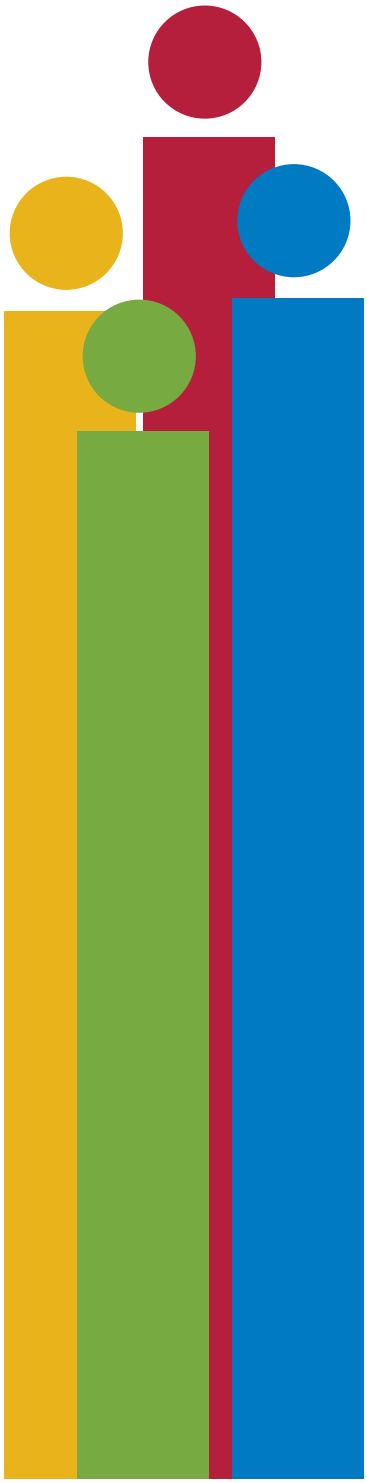
Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FCMH2302

03001011

FCMH2302

03001012



FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.